1 Метод функции Грина

В пространстве функций удобно ввести скалярное произведение

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \int \langle\psi|x\rangle\langle x|\varphi\rangle\, dx = \int \psi^*(x)\varphi(x)dx$$

а действие операторов $\hat{L}:\psi\mapsto\varphi$ представлять с помощью интегрального ядра

$$\langle y|\hat{L}|\psi\rangle = \int \langle y|\hat{L}|x\rangle\langle x|\psi\rangle\, dx = \int L(y,x)\psi(x)dx = \varphi(y) = \langle y|\varphi\rangle\,.$$

При этом область интегрирования определяется классом функции, на котором задан оператор. Важно отметить, что область определения оператора является частью его определения, так например, оператор импульса $\hat{p} = -id/dx$ в классе аналитичных функций на оси $C^\infty(\mathbb{R})$ является самосопряжённым, имеет полный в данном классе набор собственных функций $\psi_k(x) = e^{ikx}$, $k\in\mathbb{R}$. Того же нельзя сказать про оператор производной, действующий в пространстве бесконечно дифференцируемых функций на отрезке $C^\infty[0,1]$ с нулевыми граничными условиями.

На практике чаще всего имеют дело с самосопряжёнными операторами, которые могут быть диагонализованы, т.е. представлены в виде

$$\hat{L} = \sum_k |k\rangle\lambda_k\langle k|\,, \qquad L(x,y) = \langle x|\hat{L}|y\rangle = \sum_k \lambda_k\psi_k(x)\psi_k^*(y).$$

В данных терминах, решение дифференциального уравнения

$$\hat{L}\psi = f \tag{1.1}$$

эквивалентно нахождению обратного оператора $\hat{L}^{-1} = \hat{G}$ — оператора Грина.

$$\hat{L}\hat{G} = \mathbb{1}, \quad \hat{L}G(x,y) = \delta(x-y) \qquad \Rightarrow \qquad \psi(x) = \int G(x,y)f(y)dy. \tag{1.2}$$

Ядро гриновского оператора — функцию Грина — легко представить в виде разложения по собственным функциям оператора $\hat{L}$.

$$G(x,y) = \sum_k \frac{\psi_k(x)\psi_k^*(y)}{\lambda_k}. \tag{1.3}$$

Нулевые моды

Из разложения (1.3) видно, что функция Грина не определена при наличии у оператора $\hat{L}$ нулевых мод — собственных функций с нулевыми собственными значениями $\lambda_n = 0$. В таком случае имеет смысл сузить исходную область определения оператора, исключив из рассмотрения нулевые моды.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_k & \\ \hline & & & 0 \end{array}\right)^{-1}_{\text{right}} \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1^{-1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_k^{-1} & \\ \hline * & \cdots & * & * \end{array}\right)$$

Полученный оператор Грина будет решать дифференциальное уравнение (1.1) в случае, когда правая часть не содержит в своём разложении соответствующих собственных функций.

$$f(y) = \sum_{\mu\neq 0} f_\mu\psi_\mu(y), \quad \psi(x) = \int \sum_{\lambda\neq 0}\frac{\psi_\lambda(x)}{\lambda}\psi_\lambda^*(y)f(y)dy = \sum_{\lambda\neq 0}\frac{f_\lambda}{\lambda}\psi_\lambda(x).$$

Следует уточнить, что для решения (1.1), нужен именно правый обратный оператор $\hat{L}^{-1}_{\text{right}}$. При наличии нулевых мод эта особенность приводит к неоднозначности оператора Грина, поскольку добавление функции вида $\psi_{\lambda_0}(x)\varphi(y)$ не изменяет функции Грина, когда $\hat{L}\psi_{\lambda_0} = 0$. Другими словами, частное решение уравнения (1.2) определено с точностью добавления произвольной линейной комбинации решений однородного уравнения.

Однородная система

Самым простым примером вышесказанного является пример функции Грина однородного дифференциального оператора. В таком случае оператор диагонализуется в базисом плоских волн и является функцией только разности координат.

Пусть оператор $\hat{L}$ — некоторый дифференциальный полином $P\left(\frac{d}{dx}\right)$, определённый на отрезке $[-l/2, l/2]$ с периодическими граничными условиями. Нормированные собственные функции и собственные значения суть

$$\psi_k(x) = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{L}}, \quad k = 0, \pm\frac{2\pi}{l}, \pm\frac{4\pi}{l}, \ldots, \qquad \lambda_k = P(ik).$$

Тождественный оператор в таком базисе имеет вид

$$\delta(x-y) = \sum_k \psi_k(x)\psi_k^*(y) = \sum_k \frac{e^{ik(x-y)}}{l}, \quad -l/2 < x < l/2. \tag{1.4}$$

Замечание. Чтобы продолжить равенство (1.4) на всю ось, следует периодически продолжить δ–функцию, что приводит к известному тождеству Пуассона.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-nl) = \frac{1}{l}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp\left(2\pi n i \frac{x}{l}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Здесь же полезно продемонстрировать как происходит переход к пределу $l \to \infty$. Шаг изменения импульса $\delta k = 2\pi/l \to 0$, что позволяет заменить сумму на интеграл.

$$\delta(x) = \frac{1}{l}\sum_k e^{ikx} = \frac{1}{l}\int \frac{l\delta k}{2\pi} e^{ikx} = \int e^{ikx}\frac{dk}{2\pi}.$$

В результате, получается интегральное Фурье–представление δ–функции.

Итак, оператор Грина $\hat{G}$ дифференциального полинома $P\left(\frac{d}{dx}\right)$, заданного на периодических отрезке функциях записывается как

$$G(x,y) = \sum_k \frac{1}{P(ik)}\frac{e^{ik(x-y)}}{l} \sim \int \frac{e^{ik(x-y)}}{P(ik)}\frac{dk}{2\pi}, \quad l \to \infty.$$

1.2 Граничные задачи

Разберу теперь метод функции Грина применительно к задачам с граничными условиями. В качестве простого примера, рассмотрю оператор Гельмгольца на кольце (отрезке с периодическими граничными условиями).

$$\left[\frac{d^2}{dx^2}+\kappa^2\right]\psi(x)=0,\quad \psi(-\pi)=\psi(\pi),\ \ \psi'(-\pi)=\psi'(\pi).$$

Периодические граничные условия приводят к тому, что собственными функциями оператора являются плоские волны только с определёнными значениями волнового вектора, так что функция Грина суть

$$G(x,\xi)=\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{e^{inx}e^{-in\xi}}{\kappa^2-n^2}=\frac{1}{2\pi\kappa^2}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n(x-\xi)}{\kappa^2-n^2}\equiv G(x-\xi). \tag{1.10}$$

В данной задаче, функция Грина является функцией только разности координат, поскольку она диагонализуется в базисе плоских волн.

В случае $\kappa\in\mathbb{Z}$ меня будет интересовать сужение оператора Грина на класс функций, не содержащих κ фурье–гармонику. В этом случае из суммы (1.10) следует убрать член с $n=\kappa$. Сначала буду полагать, что $\kappa\notin\mathbb{Z}$.

Функцию $G(x)$ можно вычислить в замкнутой форме как решение

$$\left[\frac{d^2}{dx^2}+\kappa^2\right]G(x)=\delta(x),\quad G(-\pi)=G(\pi),\ \ G'(-\pi)=G'(\pi).$$

Граничные условия легко установить из представления в виде ряда. Несложно увидеть частное решение $\frac{1}{2\kappa}\sin(\kappa|x|)$, значит функция Грина имеет вид

$$G(x)=\frac{1}{2\kappa}\operatorname{sgn}x\sin\kappa x+A\cos\kappa x+B\sin\kappa x,\qquad -\pi<x<\pi.$$

Из граничных условий нахожу $G(-\pi)=G(\pi)\Rightarrow B=0$, $G'(-\pi)=G'(\pi)\Rightarrow A=\frac{1}{2\kappa}\operatorname{ctg}\kappa\pi$. В итоге,

$$G(x)=\frac{1}{2\kappa}\left(\sin\kappa|x|+\operatorname{ctg}\kappa\pi\cos\kappa x\right),\qquad \kappa\notin\mathbb{Z},$$

Случай $\kappa\in\mathbb{Z}$ легко решить, если сделать в полученном ответе предельный переход, предварительно вычтя иррегулярный член раскрыв неопределённость по правилу Лопиталя. Однако, с педагогической точки зрения полезно показать, как найти функция Грина при целых κ исходя из более общих соображений. Редуцированная сумма по своему смыслу удовлетворяет

$$\left[\frac{d^2}{dx^2}+\kappa^2\right]G(x)=\delta(x)-\frac{1}{\pi}\cos\kappa x.$$

Неоднородная добавка учитывается при помощи $-\frac{x}{2\pi\kappa}\sin\kappa x$, так что общее решение суть

$$G(x)=\frac{1}{2\kappa}\sin\kappa|x|-\frac{x}{2\pi\kappa}\sin\kappa x+A\cos\kappa x+B\sin\kappa x,\qquad -\pi<x<\pi.$$

Условие отсутствия гармоник с $n=\kappa$ записывается как

$$\int_{-\pi}^{\pi}G(x)\cos\kappa x\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}G(x)\sin\kappa x\,dx=0,$$

проверять $G(-\pi)=G(\pi)$, $G'(-\pi)=G'(\pi)$ при этом не нужно, поскольку это следует из указанных условий и факта, что G раскладывается в ряд (1.10).

Коэффициенты находятся равными $A=-\frac{1}{4\pi\kappa^2}$, $B=0$. Окончательно,

$$G(x)=\frac{1}{2\kappa}\left(\sin\kappa|x|+\frac{x}{\pi}\sin\kappa x-\frac{1}{2\pi\kappa}\cos\kappa x\right),\qquad \kappa\in\mathbb{Z}\backslash\{0\}$$

$$G(x)=\frac{1}{2}|x|-\frac{x^2}{4\pi}+\frac{\pi}{6},\qquad \kappa=0$$